Integrale improprii

Integrale improprii

- Să se studieze convergența următoarelor integrale improprii:

1. $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

$f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ $\Rightarrow$ improprie în $+\infty$

$g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^\alpha}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^{\alpha-1}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}\neq 0,\neq\infty \iff$$

$\iff \alpha-1=0 \iff \alpha=1$

Ft. $\alpha=1$, $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ și $\int_1^{\infty} g(x)\,dx$ au aceeași natură $\Big| \Rightarrow$

$\alpha=1 \Rightarrow \int_1^{\infty} g(x)\,dx$ e divergentă

$\Rightarrow \int_1^{\infty} f(x)\,dx$ divergentă

2. $\int_0^{1} \frac{x^\alpha}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

$f:[0,1)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\frac{x^\alpha}{\sqrt{1-x^2}}$ $\Rightarrow$ impr. în 1

$g(x)=\frac{1}{(1-x)^\alpha}$

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\frac{(1-x)^\alpha\cdot x^\alpha}{\sqrt{1-x}\cdot\sqrt{1+x}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}(1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}}\neq 0,\neq\infty \iff$$

$\iff \alpha-\frac{1}{2}=0 \iff \alpha=\frac{1}{2}$

Pt. $\alpha = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 f(x)\,dx$ și $\int_0^1 g(x)\,dx$ au ac. natură

$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \int_0^1 g(x)\,dx$ conv.

$\Rightarrow \int_0^1 f(x)\,dx$ conv.

3. $\int_0^1 \frac{\sin x}{1-x^2}\,dx$

$f: [0,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin x}{1-x^2}$ $\Rightarrow$ impr. în 1

$g(x) = \frac{1}{(1-x)^\alpha}$

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{\sin x\,(1-x)^\alpha}{(1-x)(1+x)} = \frac{\sin 1}{2} \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} (1-x)^{\alpha-1} \begin{matrix} \neq 0 \\ \neq \infty \end{matrix}$$

$\Leftrightarrow \alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$

Pt. $\alpha = 1$, $\int_0^1 g(x)\,dx$ și $\int_0^1 f(x)\,dx$ au ac. natură

$\alpha = 1 \Rightarrow \int_0^1 g(x)\,dx$ div.

$\Rightarrow \int_0^1 f(x)\,dx$ div.

4. $\int_1^\infty \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}\,dx$

$f: (1,\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}$ $\Rightarrow$ impr. în 1 și ∞

Fie $a \in (1,\infty)$ $\Rightarrow \int_1^\infty f(x)\,dx = \int_1^a f(x)\,dx + \int_a^\infty f(x)\,dx$

Studiez conv. pe $(1,a]$ și $[a,\infty)$

• Pt. $(1, a]$: $g(x) = \frac{1}{(x-1)^\alpha}$

$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} \frac{x(x-1)^\alpha}{(x-1)^{1/2}\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} (x-1)^{\alpha - \frac{1}{2}}$$

$\neq 0$ și $\neq \infty \Leftrightarrow \alpha - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$

$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \int_1^a g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_1^a f(x)\,dx$ conv. (1)

• Pt. $[a, \infty)$: $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{x \cdot x^\alpha}{x^{3/2}\sqrt{1 - \frac{1}{x^3}}} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^{\alpha - \frac{1}{2}}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^3}}} \neq 0 \neq \infty$$

$\Leftrightarrow \alpha - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$

$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \int_a^\infty g(x)\,dx$ div. $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx$ div (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow \int_1^\infty f(x)\,dx$ div.

5. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{\sqrt{x^3 - 1}}\,dx$

$f: (1, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}} \Rightarrow$ impr. în 1 și ∞

Fie $a \in (1, \infty) \Rightarrow \int_1^\infty f(x)\,dx = \int_1^a f(x)\,dx + \int_a^\infty f(x)\,dx$

Studiez conv. pe $(1, a]$ și $[a, \infty)$

Pt. $(1, a]$: $g(x) = \frac{1}{(x-1)^\alpha}$

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^{\alpha}\ln x}{(x-1)^{1/2}\sqrt{x^2+x+1}} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^{\alpha-1/2}\ln x}{\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} (x-1)^{\alpha-1/2}\ln x = 0 \iff \alpha - \frac{1}{2} < 0 \iff \alpha < \frac{1}{2}$$

$\alpha = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \int_1^a g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_1^a f(x)\,dx$ conv. ①

Pt. $[a,\infty)$: $g(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha}\ln x}{x^{3/2}\sqrt{1-\frac{1}{x^3}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha-\frac{3}{2}}\ln x}{\sqrt{1-\frac{1}{x^3}}} = 0 \iff$$

$\iff \alpha - \frac{3}{2} < 0 \iff \alpha < \frac{3}{2}$

$\alpha > 1$

$\alpha \in \left(1, \frac{3}{2}\right) \Rightarrow \int_a^{\infty} g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x)\,dx$ conv. ②

Din ① și ② $\Rightarrow \int_1^{\infty} f(x)\,dx$ conv.

6. $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^9+1}}\,dx$

$f: [0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^9+1}}$ $\Rightarrow$ impr. în ∞

$g(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha-3}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^9}}} \neq 0 \iff \alpha - 3 = 0 \iff \alpha = 3$$
$$\neq \infty$$

$\alpha = 3 \Rightarrow \int_0^{\infty} g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_0^{\infty} f(x)\,dx$ conv.

7. $\int_1^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(x^{10})}{x\sqrt{x}-1}\,dx$

$f:(1,\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\frac{\operatorname{arctg}(x^{10})}{x\sqrt{x}-1}$ $\Rightarrow$ impr. în 1 și ∞

Fie $a\in(1,\infty) \Rightarrow \int_1^{\infty} f(x)\,dx = \int_1^{a} f(x)\,dx + \int_a^{\infty} f(x)\,dx$

Studiem conv. pe $(1,a]$ și $[a,\infty)$

Pt. $(1,a]$: $g(x)=\frac{1}{(x-1)^{\alpha}}$

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^{\alpha}\operatorname{arctg}(x^{10})\cdot(x\sqrt{x}+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} =$$

$$= \frac{\pi}{6}\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} (x-1)^{\alpha-1} \neq 0,\ \neq\infty \iff \alpha-1=0 \iff \alpha=1$$

$\alpha=1 \Rightarrow \int_1^{a} g(x)\,dx$ div. $\Rightarrow \int_1^{a} f(x)\,dx$ div. ①

Pt. $[a,\infty)$: $g(x)=\frac{1}{x^{\alpha}}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha}\operatorname{arctg}(x^{10})}{x^{3/2}\left(1-\frac{1}{x^{3/2}}\right)} \overset{\sim}{=} \frac{\pi}{2}\lim_{x\to\infty} x^{\alpha-\frac{3}{2}} \neq 0,\ \neq\infty$$

$\iff \alpha-\frac{3}{2}=0 \iff \alpha=\frac{3}{2}$

$\alpha=\frac{3}{2} \Rightarrow \int_a^{\infty} g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x)\,dx$ conv. ②

Din ① și ② $\Rightarrow \int_1^{\infty} f(x)\,dx$ div.

8. $\int_0^\infty \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x^4+x}}\,dx$

$f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\frac{\cos x}{\sqrt[3]{x^4+x}}$ $\Rightarrow$ impr. în 0 și ∞

Fie $a\in(0,\infty)\Rightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx=\int_0^a f(x)\,dx+\int_a^\infty f(x)\,dx$

Studiem conv. pe $(0,a]$ și $[a,\infty)$

Pt. $(0,a]$: $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}}\frac{x^\alpha\cos x}{\sqrt[3]{x(x+1)(x^2-x+1)}}=1\cdot\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}}x^{\alpha-1/3}$$

$\neq 0$ și $\neq\infty \iff \alpha-\frac{1}{3}=0\iff \alpha=\frac{1}{3}$

$\alpha=\frac{1}{3}\Rightarrow \int_0^a g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_0^a f(x)\,dx$ conv. ①

Pt. $[a,\infty)$: $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{\cos x\cdot x^\alpha}{x^{4/3}\sqrt[3]{1-\frac{1}{x^3}}}=1\cdot\lim_{x\to\infty}x^{\alpha-4/3}\neq 0\ \neq\infty$$

$\iff \alpha-\frac{4}{3}=0\iff \alpha=\frac{4}{3}$

$\alpha=\frac{4}{3}\Rightarrow \int_a^\infty g(x)\,dx$ conv. $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx$ conv. ②

Din ① și ② $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx$ conv.